

Plan de Sostenibilidad (SASP) – Sector SMR

Ciclo: Formación Profesional de Grado Medio – Sistemas Microinformáticos y Redes

Empresa elegida: *ReconectaTIC, S.L.* (empresa ficticia)

Enfoque: Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG / ESG)

El plan es una hoja de ruta para que la empresa trabaje de forma responsable, sin dañar el planeta ni a las generaciones futuras.

FASE 1. Conociendo la sostenibilidad y nuestra empresa

1.1 ¿Qué es la sostenibilidad?

Definición. El *desarrollo sostenible* es “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Informe Brundtland, ONU, 1987).

Los tres pilares, que tienen que estar en equilibrio:

Pilar	Qué significa	Ejemplo en una empresa SMR
Ambiental	Usar menos recursos y contaminar menos	Reparar en vez de tirar; reciclar bien los RAEE; ahorrar electricidad
Social	Cuidar a las personas: plantilla, clientes y barrio	Puestos ergonómicos, formación, precios asequibles, inclusión digital
Económica	Que la empresa sea rentable y dure en el tiempo	Ganar dinero con servicios de reparación, renovados y mantenimiento

Además, la **Gobernanza** (la “G” de ASG) trata de *cómo se dirige la empresa*: ética, transparencia, cumplimiento de la ley (RGPD, normativa de residuos) y seguridad de la información.

¿Por qué le importa a la empresa?

- **Competitividad:** consume menos energía y material, así que gasta menos.
- **Imagen:** los clientes, sobre todo empresas y administraciones, cada vez piden proveedores responsables.
- **Cumplimiento legal:** la normativa de RAEE y protección de datos obliga, y las sanciones son caras.
- **Impacto global:** ayuda a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ejemplo el ODS 4 (educación), el 8 (trabajo decente), el 12 (consumo y producción responsables) y el 13 (acción por el clima).

1.2 Elección de la empresa

ReconectaTIC, S.L. es una PYME ficticia pero realista que combina dos de los ejemplos del guion:

Dato	Descripción
Actividad	(1) Taller de reparación de ordenadores, portátiles y móviles. (2) Soporte técnico y gestión de redes para pequeñas empresas de la zona (mantenimiento, instalación de redes, copias de seguridad).
Tamaño	9 personas: 1 gerente, 1 administrativa, 5 técnicos/as (2 en taller, 3 en campo) y 2 alumnos/as en prácticas (FCT/FP Dual).
Instalaciones	Local de 150 m ² con taller y mostrador, un pequeño rack con 2 servidores (copias de seguridad de clientes y sistema de gestión) y una furgoneta diésel para las visitas.
Clientes	Particulares, comercios, asesorías y despachos pequeños (unos 40 contratos de mantenimiento).
Volumen	Unas 120 reparaciones al mes y unas 60 visitas a clientes al mes.

1.3 Diagnóstico inicial simplificado (situación actual)

Se ha hecho una **tormenta de ideas (brainstorming)** con toda la plantilla para ver cómo afecta la empresa al entorno y a las personas.

a) Materiales usados

Material	Uso en la empresa	Impacto
Plásticos y metales	Carcasas, cables, conectores, bridas, embalajes de repuestos	Recursos no renovables; los envíos llegan con mucho plástico de un solo uso
Tierras raras y metales críticos (cobalto, litio, tántalo, neodimio)	Baterías, pantallas, discos, placas	Minería con fuerte impacto ambiental y, a veces, con malas condiciones laborales en el país de origen
Tinta y tóner	Impresión de presupuestos, facturas y resguardos	Consumo de papel y cartuchos; casi todo se podría hacer en digital
Productos químicos	Alcohol isopropílico, pasta térmica, flux, estaño de soldadura	Vapores en el taller; envases que son residuo peligroso
Embalaje	Cajas y plástico de burbujas para devolver equipos	Residuo de cartón y plástico

b) Residuos generados

Residuo	Ejemplos	Gestión actual
RAEE / e-waste	Placas base, fuentes de alimentación, discos, pantallas rotas, móviles irreparables	Se guardan en cajas y un gestor se los lleva “cuando se acuerdan”; no hay registro
Baterías (litio)	Baterías hinchadas de portátiles y móviles	Residuo peligroso: riesgo de incendio; a veces se almacenan sin separar
Tóner y cartuchos	De la impresora propia y de clientes	Algunos van al contenedor normal
Cables y periféricos	Cables viejos, ratones, teclados	Se mezclan con el resto
Químicos y envases	Envases de alcohol isopropílico, restos de soldadura	Sin separar
Papel y cartón	Albaranes, cajas	Se recicla en el contenedor azul

Nota: los aceites dieléctricos de refrigeración por inmersión se dan en los grandes *data centers*; en nuestro rack pequeño no aplican, pero sí el **gas refrigerante del aire acondicionado** del cuarto técnico, que debe revisar una empresa autorizada.

c) Consumo de recursos

Recurso	Dónde se consume	Observación
Electricidad	Servidores 24/7, aire acondicionado del rack, 10 PCs, bancos de pruebas, estaciones de soldadura, iluminación	Equipos encendidos por la noche y el fin de semana; aire acondicionado a 19 °C; tubos fluorescentes
Combustible	Furgoneta diésel para las visitas	Rutas sin planificar; muchas visitas se podrían resolver en remoto
Agua	Aseo y limpieza	Huella hídrica baja (el rack se enfría con aire, no con agua)
Papel	Facturas, partes de trabajo y resguardos en papel	Unas 2.000 hojas al mes

d) Eje social y de gobernanza

Pregunta	Situación actual	Valoración
¿Los puestos son ergonómicos?	Bancos de trabajo a altura fija, sillas viejas, poca luz para trabajo de precisión	⚠ Mejorable
¿Hay protección frente a riesgos?	Hay extractor de humos de soldadura pero no siempre se usa; no hay pulseras antiestáticas para todos; no hay un procedimiento para baterías hinchadas	⚠ Mejorable

Pregunta	Situación actual	Valoración
¿Se ofrece formación continua?	Solo la que cada técnico busca por su cuenta; nada sobre ciberseguridad ni sostenibilidad	✗ Insuficiente
¿Hay protección de datos de clientes?	Hay cláusula RGPD en el resguardo, pero los discos de clientes no se borran de forma segura antes de reciclarlos y las contraseñas se apuntan en el parte de trabajo	✗ Riesgo alto
¿Igualdad e inclusión?	1 mujer técnica de 5; sin plan de igualdad (no es obligatorio por tamaño)	⚠ Mejorable
¿Relación con la comunidad?	Ninguna acción con el barrio, centros educativos o colectivos vulnerables	⚠ Oportunidad
¿Proveedores responsables?	Se compra siempre lo más barato sin mirar el origen	⚠ Mejorable
¿Transparencia y ética?	No hay código ético ni presupuestos cerrados por escrito en todos los casos	⚠ Mejorable

1.4 Primeras “huellas”: ¿qué impactos son más grandes?

Valoramos cada impacto del **1 (bajo) al 3 (alto)** según su **gravedad** y lo **frecuente** que es. Multiplicamos para obtener la prioridad (máximo 9).

Impacto	Gravedad	Frecuencia	Prioridad	Huella
Residuos electrónicos y baterías mal gestionados	3	3	9	● Muy grande
Datos de clientes en discos desechados / contraseñas en papel	3	3	9	● Muy grande
Consumo eléctrico (servidores + clima + equipos encendidos)	2	3	6	● Grande
Emisiones de la furgoneta	2	3	6	● Grande
Falta de formación (ciberseguridad, sostenibilidad)	2	3	6	● Grande
Ergonomía y riesgos en el taller (humos, baterías)	2	2	4	● Media

Impacto	Gravedad	Frecuencia	Prioridad	Huella
Compras sin criterio ambiental o social	2	2	4	● Media
Papel, tinta y tóner	1	3	3	● Baja
Agua	1	1	1	● Muy baja

Conclusión del diagnóstico:

- Como **taller de reparación**, nuestra mayor huella es la de **residuos electrónicos (e-waste)**. Al mismo tiempo, reparar es nuestra mayor *ventaja* sostenible, porque alarga la vida de los aparatos.
- Como **empresa de soporte y redes**, nuestro mayor riesgo es de **gobernanza**: la **protección de los datos** de los clientes.
- Le sigue la **huella de carbono**, por la electricidad y el transporte.

PARTE 2. ¿Adónde queremos ir? (Objetivos y acciones)

Los objetivos son **SMART**: concretos, medibles, alcanzables, relevantes y con fecha. Plazo del plan: **2 años**.

Dimensión Ambiental

Objetivo	Acciones	Plazo	Coste aprox.
A1. Gestionar el 100 % de los RAEE con un gestor autorizado y con registro	Contrato con gestor autorizado; <i>punto limpio</i> interno con contenedores separados (placas, baterías, cables, tóner, pantallas); hoja de registro mensual en kg; recogida de RAEE de clientes	3 meses	300 €/año
A2. Almacenar las baterías de forma segura	Contenedor ignífugo para baterías de litio; cinta aislante en los bornes; procedimiento escrito para baterías hinchadas	1 mes	150 €
A3. Dar una segunda vida a 150 equipos/año	Línea de reacondicionados : los equipos que dejan los clientes se borran, se reparan y se venden con garantía o se donan; aprovechar piezas de equipos irreparables	12 meses	Se autofinancia

Objetivo	Acciones	Plazo	Coste aprox.
A4. Reducir el consumo eléctrico un 20 %	Virtualizar y pasar de 2 servidores a 1; aire acondicionado del rack a 24-25 °C; LED en el local; apagado automático de PCs por GPO o script; regletas con interruptor; contratar electricidad 100 % renovable con garantía de origen	12 meses	1.200 € (se recupera en unos 2 años)
A5. Reducir los km de la furgoneta un 30 %	Resolver primero en remoto (soporte por escritorio remoto); agrupar visitas por zonas; a medio plazo, renting de una furgoneta eléctrica o híbrida	6-24 meses	Ahorro en combustible
A6. Oficina “ papel cero ” (–80 %)	Facturas y presupuestos por email; firma en tablet; resguardo digital; impresora solo en blanco y negro y a doble cara	6 meses	200 € (tablet)

Dimensión Social

Objetivo	Acciones	Plazo
S1. Puestos de taller seguros y ergonómicos	Bancos regulables o reposapiés; sillas ergonómicas; flexos con lupa; pulseras y alfombrillas antiestáticas; uso obligatorio del extractor de humos; revisión con el servicio de prevención	6 meses
S2. 20 h/año de formación por persona	Cursos de ciberseguridad (INCIBE), de reparación y microsoldadura, de gestión de RAEE y de buenas prácticas en sostenibilidad; la formación se hace en horario laboral	Continuo
S3. Compromiso con la comunidad	Donar 20 equipos reacondicionados/año a asociaciones y familias vulnerables (brecha digital); 2 talleres gratuitos al año de “Cuida tu móvil y tu privacidad” para mayores	Anual
S4. Empleo de calidad e inclusión	Mantener las prácticas de FCT/FP Dual con tutor/a asignado; procesos de selección que animen a mujeres a entrar en perfiles técnicos; horarios que permitan conciliar	Continuo

Dimensión de Gobernanza

Objetivo	Acciones	Plazo
G1. Cero incidentes de datos de clientes	Borrado seguro certificado de todos los discos antes de reutilizarlos o reciclarlos (herramientas tipo <i>nwipe</i> o destrucción física), con certificado de borrado para el cliente; gestor de contraseñas en vez de anotarlas en papel; acceso remoto solo con permiso del cliente; copias de seguridad cifradas	3 meses
G2. Cumplimiento del RGPD	Registro de actividades de tratamiento; contratos de encargado de tratamiento con los clientes de mantenimiento; formación anual en RGPD	6 meses
G3. Ética y transparencia	Código ético de una página (presupuesto cerrado antes de reparar, no vender lo que no hace falta, honestidad si no compensa reparar); hoja de reclamaciones visible	3 meses
G4. Compras responsables	Elegir proveedores con certificados (ISO 14001, etiquetas como EPEAT, TCO Certified o Energy Star); preferir repuestos reacondicionados cuando tengan garantía; pedir menos embalaje	12 meses
G5. Responsable de sostenibilidad	La gerente lidera el plan y un técnico actúa como “referente verde”; reunión trimestral de 30 minutos para revisar los indicadores	1 mes

PARTE 3. ¿Cómo lo contaremos y cómo sabremos si lo logramos?

3.1 Seguimiento: indicadores (KPI)

Indicador	Cómo se mide	Punto de partida	Meta a 2 años
kg de RAEE entregados a gestor autorizado	Certificados del gestor	Sin registro	100 % registrado
Equipos reacondicionados (vendidos + donados)	Hoja de inventario	0	150/año

Indicador	Cómo se mide	Punto de partida	Meta a 2 años
Tasa de reparación (reparados / recibidos)	Programa de gestión del taller	~70 %	≥ 85 %
Consumo eléctrico (kWh/mes)	Factura de la luz	Línea base del primer año	–20 %
km/mes de la furgoneta	Cuentakilómetros	~1.500 km	–30 %
Incidencias resueltas en remoto	Programa de tickets	~30 %	≥ 60 %
Hojas impresas al mes	Contador de la impresora	~2.000	≤ 400
Horas de formación por persona y año	Registro de formación	~4 h	≥ 20 h
Discos con certificado de borrado	Registro de borrados	0 %	100 %
Incidentes de datos / reclamaciones	Registro de incidencias	Sin registro	0 incidentes
Accidentes o bajas por el puesto de trabajo	Registro de prevención	—	0
Satisfacción del cliente	Encuesta corta tras el servicio (1-5)	Sin medir	≥ 4,5

Herramientas de seguimiento: una hoja de cálculo compartida (un panel con los KPI que se actualiza cada mes), los certificados del gestor de residuos y las facturas.

Calendario:

- **Mensual:** el “referente verde” actualiza los datos.
- **Trimestral:** reunión del equipo; se revisan los semáforos    y se corrigen las acciones que van retrasadas.
- **Anual:** se redacta una memoria de sostenibilidad sencilla y se fijan los objetivos del año siguiente (mejora continua, ciclo **PDCA**: Planificar → Hacer → Verificar → Actuar).

3.2 Comunicación

¿A quién?	¿Qué contamos?	¿Cómo?
Plantilla	Objetivos, avances y la parte de cada persona	Reunión trimestral, tablón del taller y grupo interno
Clientes	Que reparamos en vez de tirar, el borrado seguro de datos y la recogida de RAEE	Cartel en el mostrador, web, pie de las facturas, certificado de borrado y una etiqueta en cada equipo reparado tipo “Este equipo ha evitado X kg de residuos”
Comunidad	Donaciones de equipos y talleres gratuitos	Redes sociales, asociaciones de vecinos, centros de FP y ayuntamiento
Proveedores	Nuestros criterios de compra responsable	Email o carta con los requisitos

¿A quién?	¿Qué contamos?	¿Cómo?
Administración y clientes grandes	Datos verificables	Memoria anual de sostenibilidad de 2-4 páginas con los KPI reales

Reglas para comunicar bien (sin *greenwashing*):

1. Decir solo lo que se puede **demostrar con datos**.
2. Contar también lo que **no** se ha conseguido y por qué.
3. No usar expresiones vagas del tipo “100 % ecológicos” o “empresa verde” si no se pueden justificar.

Resumen del plan

	¿Dónde estamos?	¿Adónde vamos?	¿Cómo lo medimos?
 Ambiental	RAEE sin control, consumo eléctrico y diésel altos	100 % RAEE gestionado, -20 % electricidad, -30 % km, 150 equipos con segunda vida	kg RAEE, kWh, km, equipos reacondicionados
 Social	Taller poco ergonómico, sin formación planificada	Puestos seguros, 20 h de formación/año, donaciones y talleres	Horas de formación, accidentes, equipos donados
 Gobernanza	Datos de clientes en riesgo, sin código ético	Borrado certificado, RGPD al día, compras responsables	% discos certificados, incidentes, satisfacción

Idea clave: en una empresa de SMR, **reparar, reacondicionar y proteger los datos** es a la vez lo más sostenible y lo que mejor sabe hacer el equipo técnico. La sostenibilidad no es un gasto extra: forma parte del propio servicio.